



От сигнала к решению диспетчера

Проверяемая очередь для инженерных
коллекторов Москвы

АО «Москоллектор» · Задача №8: Сервис прогнозирования аварий и управления
ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы

О команде

- Капитан: Дягилев Вячеслав Игоревич – ML/data.
- Наумов Роман Евгеньевич – frontend.
- Фролкин Александр Александрович – backend.
- Команда из Москвы.

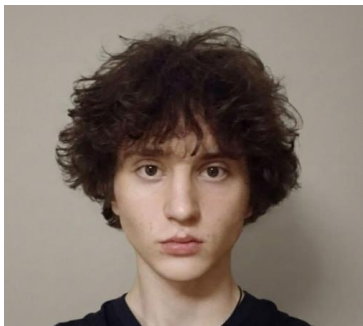
Краткое описание решения:

Dolos превращает поток показаний в проверяемую очередь: источник, контекст, черновик, решение диспетчера и наряд.

Уникальность решения:

19 типов датчиков получили явную роль. Слабые модели не маскируются под точный прогноз; повторные сигналы собираются в группы, но каждое решение остаётся отдельным.

КОМАНДА DOLOS



**Дягилев
Вячеслав**

- Капитан · ML/data
- Исследование данных и моделей



Наумов Роман

- Frontend
- Интерфейс диспетчера и таймлайн



**Фролкин
Александр**

- Backend
- API, решения и наряды

Как мы собрали решение

01

Вячеслав проверил данные и модели, Александр связал их с API и нарядами, Роман собрал рабочее место диспетчера. Все части работают по одному контракту.

Почему взяли кейс Москоллектора

02

АО «Москоллектор» эксплуатирует 825 км коллекторов. Нас заинтересовала практическая задача: помочь диспетчеру быстро понять, что произошло и какие показания это подтверждают.

Что оказалось самым трудным

03

В 312,9 млн записей нет надёжной метки физической аварии. Мы отделили прогноз SCADA от наблюдаемого факта, оставили ограничения на виду и сгруппировали повторы без лимита 10 в день.

Техническая суть решения

- 19 типов и 12 627 каналов с явным статусом пригодности.
- Прогноз фазы и насоса, наблюдаемые ситуации, исходные свидетельства.
- 2 191 черновик объединён в 1 621 группу; API v2 сохраняет решения и наряды.

Маркетинговая суть решения

- Диспетчер разбирает группу, видит источник каждого сигнала и принимает решение.
- Историю можно воспроизвести ползунком на восьми сценариях.
- Для пилота нужны живой поток и данные о ППР, ремонтах и подтверждённых пожарах.

312,9 млн записей

Авария в журнале не помечена готовой меткой

19

типов датчиков

12 627

каналов в истории

1 142

канала вне справочника

Мы начали с проверки смысла сигналов и сохранили каналы с неизвестным статусом видимыми.

Каждый тип датчика получил честную роль

2

Прогноз

Фаза и насос: черновик с модельным баллом и доказательствами.

4

Исследование

Видим результаты, но не отправляем слабые модели в очередь.

13

Наблюдение

Данные и статус доступны диспетчеру без выдуманного прогноза.

Новый ID известного типа проходит те же правила. Незнакомый канал не исчезает с экрана.

Одна очередь вместо лавины повторов

Диспетчерская
Инженерная инфраструктура

Рабочее пространство

Обзор

Объекты

Каналы

Ситуации

Очередь групп

Наряды

Качество

История пожаров

Таймлайн

Состояние системы

Профиль

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Очередь групп

Ближние сигналы собраны по месту и времени. Каждое решение остаётся привязано к отдельному черновику.

Срез 2026-06-30T23:59:59
Время источника без подтверждённой зоны.
Живой поток не подключён.

С

По

Объект

Тип датчика

Решение

Плоский список черновиков

Доступно	Объект	Черновиков	Прогнозных	Наблюдаемых	Каналов	
2026-03-01T03:41:25	ДУ объект Тау	1	0	1	1	Разобрать группу
2026-03-02T05:36:22	объект Мю ДУ	1	0	1	1	Разобрать группу
2026-03-02T07:02:02	ДУ объект Вита	1	0	1	1	Разобрать группу
2026-03-02T12:00:01	ДУ объект Кси	1	1	0	1	Разобрать группу
2026-03-02T20:09:04	объект Каппа ДУ	1	0	1	1	Разобрать группу
2026-03-03T02:00:01	объект Каппа ДУ	1	1	0	1	Разобрать группу
2026-03-03T04:00:01	объект Гамма ДУ	1	1	0	1	Разобрать группу
2026-03-04T17:00:01	ДУ объект Вита	1	1	0	1	Разобрать группу
2026-03-05T21:31:31	ДУ объект Омикрон	1	0	1	1	Разобрать группу
2026-03-06T08:00:01	ДУ объект Альфа	1	1	0	1	Разобрать группу
2026-03-06T20:00:01	объект Гамма ДУ	1	1	0	1	Разобрать группу
2026-03-06T23:49:34	объект Мю ДУ	1	0	1	1	Разобрать группу
2026-03-08T17:00:01	ДУ объект Хи	1	1	0	1	Разобрать группу

2 191

исторический черновик



1 621

группа для разбора

Без потолка 10 в день. Пик – 13 групп.

Прогноз можно проверить до решения

ДУ ПС объект Омега

Состояние фазы · канал 178259

48 ч

горизонт

0,985

балл модели

Цель – эпизод SCADA. Балл не равен вероятности физической аварии.

1 Источник и время

2 Исходные записи

3 Решение человека

4 Наряд после утверждения

Разбор не исчезает после клика

Диспетчерская
Инженерная инфраструктура

Рабочее пространство

Обзор

Объекты

Каналы

Ситуации

Очередь групп

Наряды

Качество

История пожаров

Таймлайн

Состояние системы

← Очередь групп

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Группа сигналов

review_v2:3388:20260301T014123

Черновики
1

Прогнозных
0

Наблюдаемых
1

Каналов
1

Срез 2026-06-30T23:59:59

Время источника без подтвержденной зоны.
Живой поток не подключен.

Состав группы

Для каждого черновика можно проверить исходные записи и принять отдельное решение.

Канал	Основание	Модель	Балл	Время сигнала	Состояние	
96212	Наблюдаемый статус	—	—	2026-03-01T01:41:23	pending	Открыть

Группа связывает сигналы для разбора. Одобрение одного черновика не подтверждает физическую аварию и не принимает решения по остальным.

По каждому черновику сохраняем

Решение и причину

Автора и время

Связь с исходным draft_id

История разбора уже доступна для анализа качества очереди.

Диспетчер помогает измерить пользу модели

Черновик

тип сигнала, версия модели,
балл, исходные записи

Решение

одобрено или отклонено,
причина, автор, время

Итог работ

подтверждённый результат нужен
для обучения отказам

Сервис хранит решения. ML-код соединяет журнал с черновиками по `draft_id`.

Для нового обучения нужны реальные решения, экспорт журнала и проверенные итоги работ. Автоматического переобучения сейчас нет.

Наряд появляется после решения человека

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 01 | Утверждение | диспетчер указывает причину по конкретному черновику |
| 02 | Создание наряда | отдельное действие, один наряд на один draft_id |
| 03 | Исправление | руководитель добавляет новую запись, старая остаётся в истории |

Повторный запрос не создаёт второе решение или второй наряд.

Прогноз видит только прошлое

Время показания

когда источник записал значение

Время доступности

когда карточку можно было показать диспетчеру

История и признаки обрезаются на момент сигнала. При перемотке таймлайна будущие карточки скрыты.

Часовой пояс исходного журнала неизвестен; интерфейс не подписывает эти метки как МСК.

Число ИТС не выдумывали. Показали факты.

378 810

строк истории каналов по месяцам

30

месячных срезов за 2024–2026

Диспетчер видит последнее показание, молчание канала, конфликтные статусы и исходные события.

Для физического ИТС нужны сведения о ремонтах, возрасте и состоянии оборудования, которых в архиве нет.

Сильный результат есть. Слабый тоже показан.

Фаза

0,966

ROC-AUC

AP 0,716

Насос

0,587

ROC-AUC

AP 0,139

Временная проверка измеряет будущий эпизод SCADA. Физический отказ не подтверждён данными.

Дымовые сигналы показали отдельно от пожаров

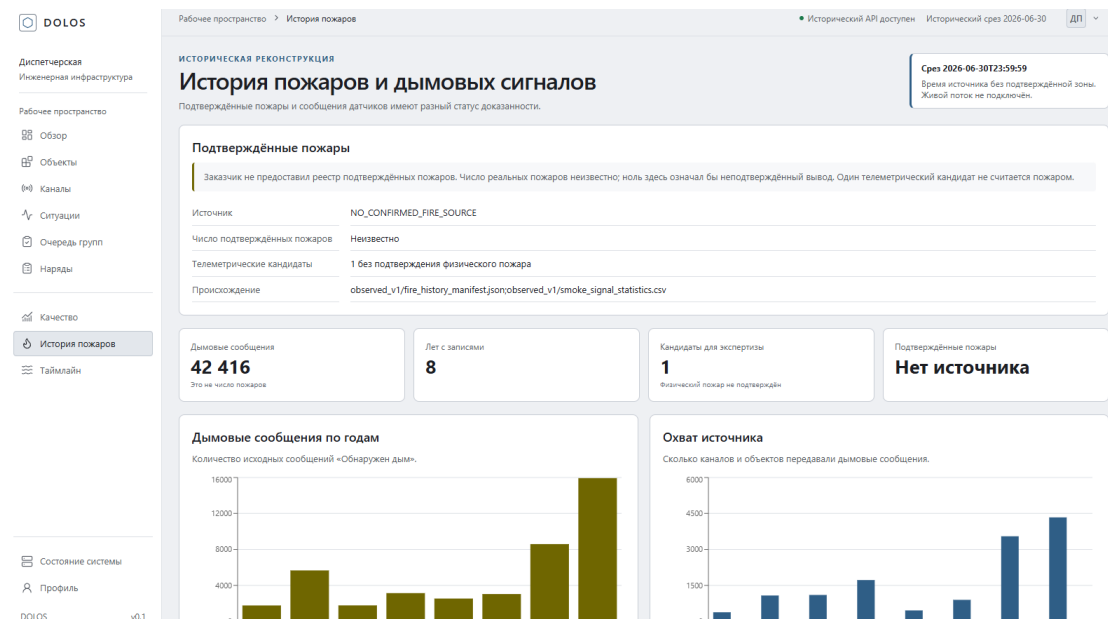
42 416

сообщений датчиков дыма

15 458

локальных карточек для разбора

Один телеметрический кандидат. Реестр подтверждённых пожаров заказчик не передал.



Ползунок не показывает события из будущего

Диспетчерская
Инженерная инфраструктура

Рабочее пространство

Обзор

Объекты

Каналы

Ситуации

Очередь групп

Наряды

Качество

История пожаров

Таймлайн

Состояние системы

Профиль

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Исторический таймлайн

Ползунок показывает только события, доступные к выбранному шагу. Это реконструкция, не живой поток.

Выбрать объект и период

Построение использует полный локальный архив ML. Если архив не подключён, доступны восемь проверенных сценариев ниже.

Объект

Начало

Конец

Построить таймлайн

Сценарий

Тревожный статус насоса и черновик п...

Объект 5333 · 2025-02-02T02:30:00 – 2025-02-02T05:30:00

2025-02-02T05:13:54 · шаг 261 из 261

Воспроизвести

Следующее событие

Следующий значимый сигнал

В начало

Скорость

10 событий / шаг

Время фактической доставки и часовой пояс исходного журнала неизвестны. Перемотка очищает имитационные решения.

Показания

42

Сигналы

2

Ситуации

1

Черновики

1

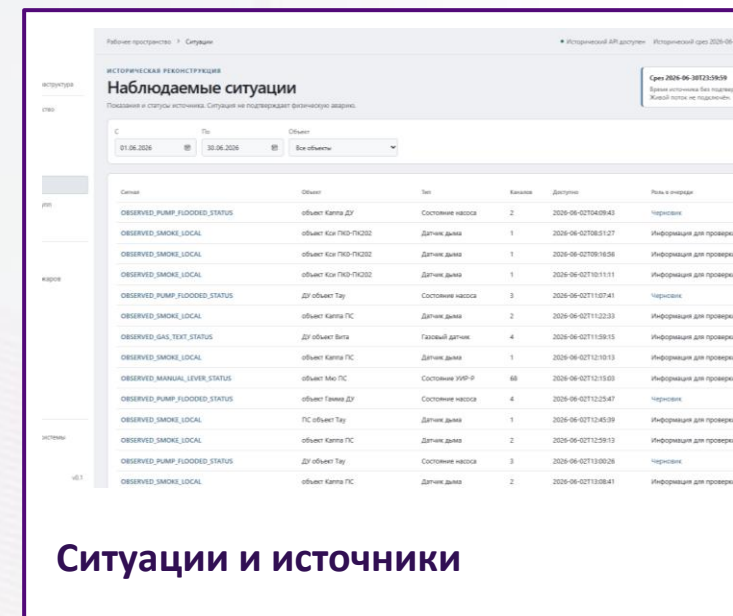
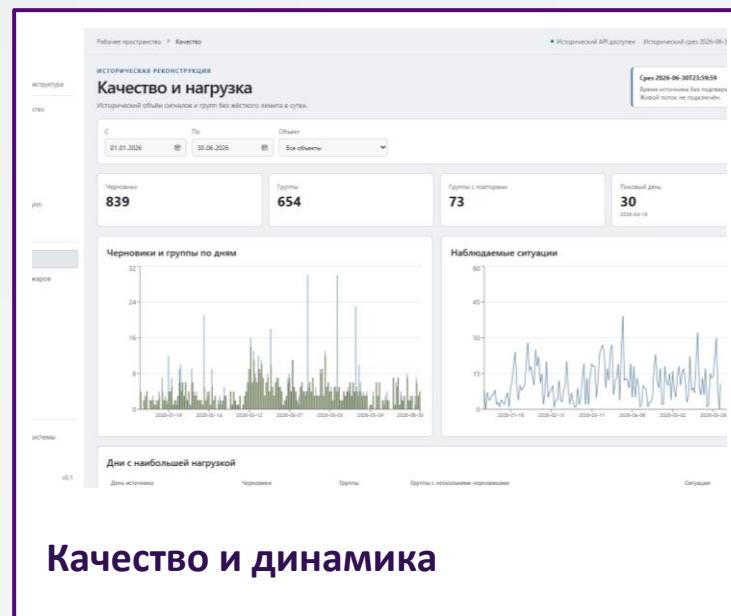
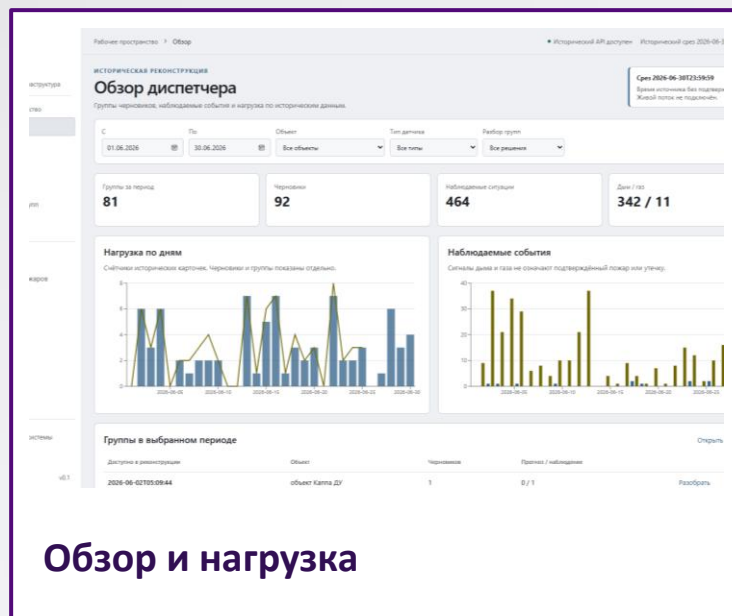
8

проверенных сценариев

Шаги, пауза, скорость и
переход к значимому
сигналу.

17

Модель стала рабочим местом диспетчера



API v2 связывает каналы, события, группы, решения и наряды. Интерфейс читает один контракт.

У каждого решения есть путь назад к показанию

01

Событие

значение, статус, время,
канал

02

Контекст

история только до этого
момента

03

Карточка

модель или наблюдаемый
факт

04

Диспетчер

решение и отдельный наряд

Черновик хранит исходные записи и время доступности. Группа убирает повторы, но сохраняет каждый draft_id.

Новый канал получает проверку, а не молчание

12 627

каналов в истории

1 142

без записи в справочнике

Известный тип + достаточная история

расчёт по правилам типа, даже если ID раньше не встречался

Неизвестный тип или пустая история

видимый статус и причина, без выдуманного прогноза

Мы проверяли и останавливали слабые гипотезы

Температура

AP 0,019

11 эпизодов в периоде политики

Вентилятор

ROC-AUC 0,519

38 кандидатов, 5 совпадений

Газ

нет цели

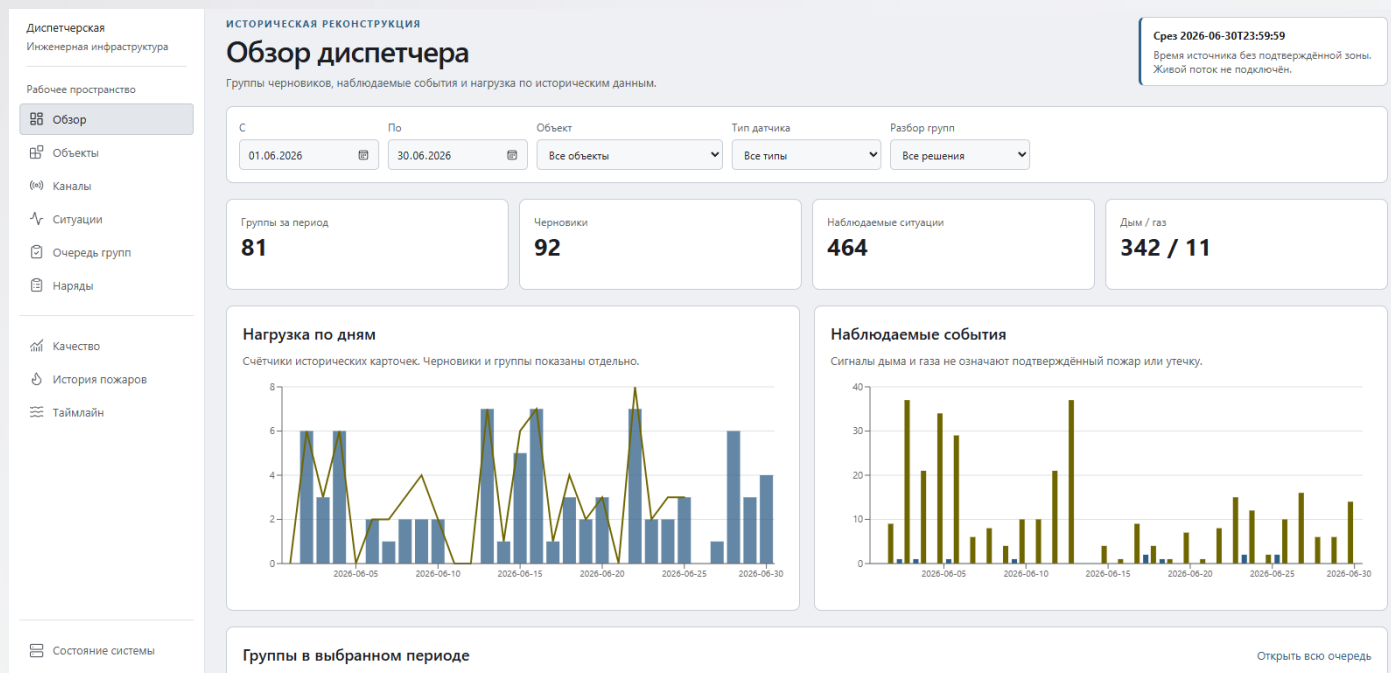
проверка баллоном похожа на утечку

Результат исследования виден отдельно. В очередь попадают только выпущенные прогнозы и проверяемые наблюдения.

ПРОВЕРИТЬ САМИМ



Рабочий прототип открыт для жюри



Интерфейс диспетчера

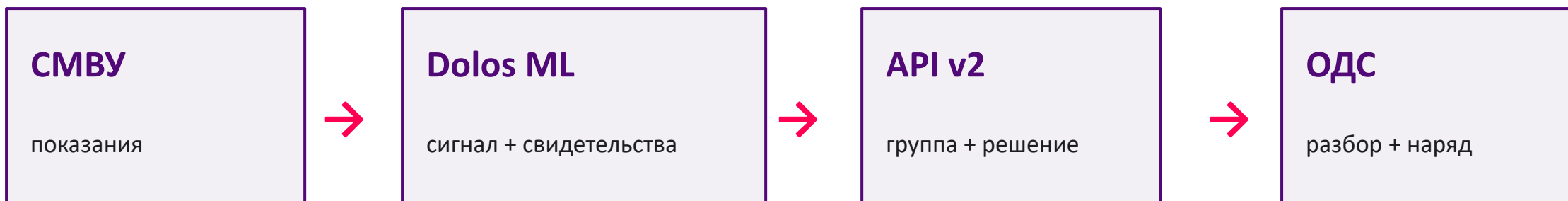
<http://45.15.159.227/overview>

Описание API

<http://45.15.159.227/docs>

Демо воспроизводит архив. Подключение потока СМВУ и проверка на рабочей смене – следующий этап.

Внедрение начинается с чтения данных СМВУ



Для реального пилота нужны поток данных, график ППР, журнал ремонтов и реестр подтверждённых пожаров.

Сейчас проверен исторический контур и действия диспетчера в интерфейсе.

Телеметрия → проверяемое решение

19 типов датчиков

1 621 группа

8 сценариев

Диспетчер видит сигнал, его источник, ограничения модели и историю событий.
Решение остаётся за человеком.

<http://45.15.159.227/overview>

github.com/MonaCCi111/lct2